Tema: Componentes pasivos en RF - Construcción de Bobina

1.- Construya una inductancia según las especificaciones dadas por el docente.

a) Calcule el valor de capacidad necesario para la construcción de un circuito resonante.
b) Realice una medición del valor de la inductancia utilizando el instrumental provisto en el laboratorio.
c) Utilice el modelo de un solenoide de una capa para calcular la inductancia,

$L = \frac{0.39r^2N^2}{9r+10l}$ $[\mu H]$ r: $radio\ en\ [cm]$ $l = longitud\ en\ [cm]$, N: $n°\ de\ vueltas$

O con el valor de la inductancia:

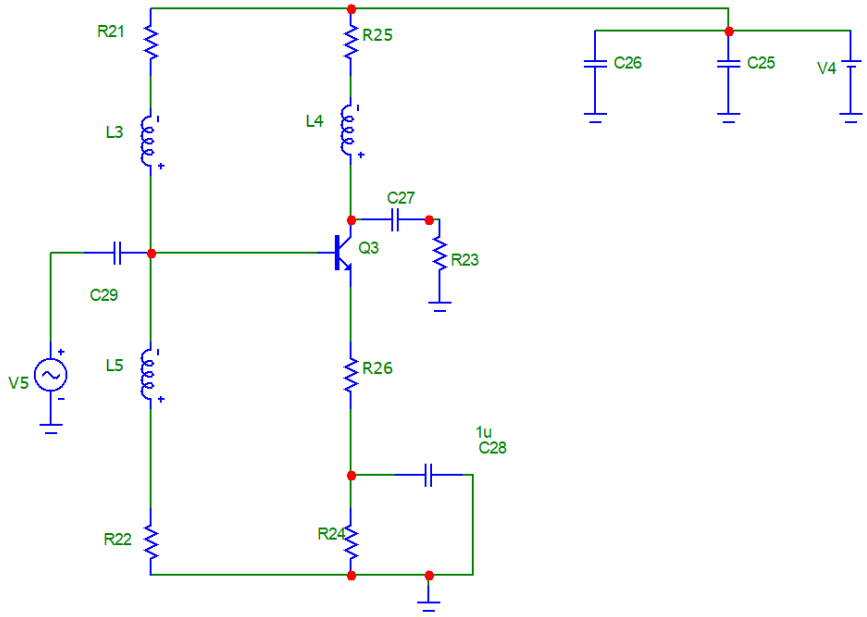
$N = \sqrt{\frac{29L[\mu H]}{0.394r[cm]}}$ considerando el que el diámetro es igual a la longitud de la bobina, para un Q óptimo

Tema: Diseño de Osciladores

2.- Realice el diseño de un oscilador tipo Colpitts según la frecuencia asignada por el docente

Amplificador

a) Calcular, simular y construir en PCB el bloque amplificador utilizando un TBJ MPSH10 o 2N2222 o BFR92P.
b) Se sugiere el siguiente circuito, determinar la resistencia a utilizar en el colector de acuerdo a la ganancia requerida:



c) Realizar mediciones de ganancia y cálculos de impedancia de entrada de este a la frecuencia dada.

Red de Realimentación

a) Calcular, simular y construir el bloque de realimentación para un oscilador tipo Colpitts utilizando la inductancia construida anteriormente.
b) Realizar mediciones de la frecuencia de resonancia de la misma. Para obtener mayor precisión puede utilizar capacitores variables.

3.- Conecte los bloques construidos anteriormente y realice las siguientes mediciones.

a) Frecuencia y amplitud de la señal de salida.
b) Espectro de frecuencias de la señal de salida.
c) Tensión en capacitores de la red de realimentación.
d) Obtenga las mismas medidas utilizando un simulador.

Cuestionario

- **a)** ¿En qué forma afecta la impedancia de entrada del bloque amplificador?
- **b)** ¿La señal obtenida es puramente senoidal? ¿A qué puede deberse esta posible imperfección? Proponga un método para mejorar esto.
- **c)** ¿Cuál sería la forma óptima de modificar la amplitud y frecuencia de la señal de salida?

Nota: Para el diseño del oscilador cuenta con material en el drive de la materia, como así también datasheets de distintos transistores o amplificadores.

Libro recomendado: Electronic-devices-9th-edition-by-floyd. Capítulo 16

Bibliografía

-Boilestad-Nashelsky:"Electrónica Teoría de Circuitos", IV edición, Prentice Hall
- Blake Roy: "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", segunda edición, Thomson
-Tomassi: "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", cuarta edición, Prentice Hall.
-Millman-Halkias:"Integrated Electronics", McGraw Hill.
- Frenzel Louis: "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Alfaomega,
- Millman-Grabel: "Microelectrónica", sexta edición, Hispano Europea.
- RF circuit design / Christopher Bowick. — 2nd ed.
-Apuntes de clase.
-Página de Cátedra - http://catedras.facet.unt.edu.ar/e3